

***UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO***

Apunte

TEORIA DE LA INFORMACIÓN y CODIFICACIÓN

Contenido

Teoría de la Información	3
1. Introducción	3
2. Información:	5
3. Entropía, Fuente y Canal	7
4. Información Mutua.....	16
5. Capacidad y eficiencia de Canales.	17
6. Ejemplos.....	23
7. Practica	29
Codificación	35
1. Introducción:	35
a) Código Bloque.....	35
b) Código no-singular	35
c) Códigos Unívocamente decodificables	35
d) Codigos Instantaneos.....	36
e) Inecuación de KRAFT	37
f) Ecuación de McMillan	38
g) Longitud media de un codigo.....	38
h) Cota inferior de la longitud media.....	40
2. Código Compacto Binario.....	43
3. Método de Huffman para la construcción de Códigos Compactos.....	44
4. Notas sobre los codigos obtenidos por el metodo de Huffman.....	47
5. Rendimiento y Redundancia de un codigo.....	47
6. Confiabilidad vs Economía	48
a) Paridad.....	48
b) Por Mayoria.....	50
c) De igual peso	50
7. Regla de Decisión.....	51
8. Hamming (Paridad por Zonas)	51
9. Practica Codificación	56

Teoría de la Información

1. Introducción

Si bien el término ‘información’ aparece repetidamente en la historia del pensamiento desde la Antigüedad, es recién en el siglo XX que adquiere sus connotaciones actuales, ligadas a los conceptos de datos, comunicación y tecnología. No obstante, la fuerte presencia de la noción de información en nuestros días no conlleva acuerdo en cuanto al significado del concepto. En efecto, existen al menos dos modos generales de concebir la información: desde una perspectiva semántica y desde una perspectiva matemática.

El concepto de información semántica se relaciona estrechamente con nociones como referencia, significado y representación: la información semántica tiene contenido e intencionalidad. Sin embargo, la información puede ser cuantificada con independencia de su contenido, convirtiéndose en un recurso de gran utilidad en las disciplinas científicas matematizadas.

El trabajo seminal para el concepto matemático de información es el artículo donde Claude Shannon (1948) introduce un formalismo preciso diseñado para resolver ciertos problemas tecnológicos específicos en la ingeniería de comunicaciones (véase también Shannon y Weaver, 1949). En términos generales, la entropía de Shannon se refiere a las propiedades estadísticas de un sistema y a las correlaciones entre los estados de dos sistemas, independientemente del significado y de cualquier contenido semántico de esos estados. Actualmente, la teoría de Shannon es un ingrediente básico en la capacitación de los ingenieros en comunicaciones.

Antes de la teoría de la información, para la comunicación a distancia se utilizaban señales analógicas: los mensajes se transformaban en señales de voltaje variable y se enviaban a lo largo de un cable; esas señales se medían en el receptor y para reconvertirse nuevamente en el mensaje original. Aunque este método se puede utilizar en la comunicación a través de distancias cortas, para largas distancias se torna inutilizable: una señal eléctrica analógica que viaja a lo largo de un cable se debilita y queda enmascarada por el ruido aleatorio del entorno. Estas dificultades pueden superarse si se utilizan señales digitales y el mensaje se convierte, letra por letra, en un código digital, por ejemplo, un código formado por 0s y 1s, donde cada 0 está representado por una señal corta de bajo voltaje y cada 1 está representado por una señal corta de alto voltaje. Por supuesto, estas señales digitales sufrirán los mismos problemas que

una señal analógica, es decir, debilitamiento y ruido. Sin embargo, dado que son estados muy diferentes, se pueden distinguir incluso después de un deterioro importante, por lo cual a pesar de ello es posible recuperar el mensaje original. Esta es la idea tecnológica que motivó la Teoría de la Información.

Con su trabajo “The Mathematical Theory of Communication” (1948), Shannon ofreció resultados precisos sobre los recursos necesarios para una codificación óptima y una comunicación sin errores. Este documento fue seguido inmediatamente por muchos trabajos de aplicación a campos como radio, televisión y telefonía. La teoría de Shannon fue luego matemáticamente axiomatizada en el ámbito de la teoría de la probabilidad (Khinchin 1957). Según Shannon (1948; véase también Shannon y Weaver 1949), un sistema de comunicación general consta de cinco partes:

- Una fuente S , que genera el mensaje que se recibirá en el destino.
- Un transmisor T , que convierte el mensaje generado en la fuente en una señal apta para la transmisión. En los casos en que la información se codifica, este sistema también implementa la codificación.
- Un canal CH , es decir, el medio utilizado para transmitir la señal del transmisor al receptor.
- Un receptor R , que reconstruye el mensaje a partir de la señal.
- Un destino D , que recibe el mensaje ya reconstruido.

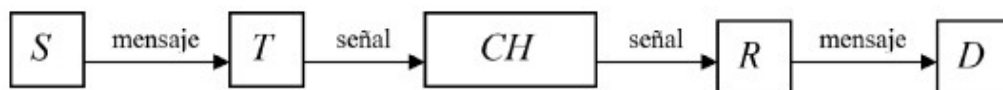


Figura 1. Diagrama general de un Sistema de Comunicaciones

La fuente S es un sistema con un rango de posibles estados $s_1, \dots, s_n$ generalmente llamados letras, cuyas probabilidades de ocurrencia son $p(s_1), \dots, p(s_n)$ respectivamente. Un mensaje es una secuencia de estos estados. Análogamente, el destino D es un sistema con un rango de estados posibles $d_1, \dots, d_m$, con probabilidades $p(d_1), \dots, p(d_m)$ respectivamente. Shannon define la entropía de la fuente S y la entropía del destino, pero eso lo veremos más adelante

.... antes retomamos con el objetivo introductorio que es el estudio de la información y medir la Cantidad de Información que contiene (lleva) un determinado suceso o mensaje.

2. Información:

Hasta ahora la información tenía un valor cualitativo como ser precisa, estar en tiempo y forma disponible para la toma de decisiones, etc. Ahora bien, si la información debe ser transmitida se debe cuantificar a fin de poder dimensionar el medio por el cual va a ser transmitida.

Entonces para cuantificar la cantidad de información que aporta un suceso o mensaje debemos pensar qué función la puede representar, en principio vemos que un suceso cualquiera nos aporta más información cuanto menos certidumbre tengamos de dicho suceso, es decir si sabemos que un suceso va a ocurrir no nos trae mucha información en cambio si ocurre algo que no se espera la cantidad de información que aporta dicho suceso es mayor, recordemos que la certidumbre o incertidumbre de ocurrencia de un suceso no es más que la probabilidad de ocurrencia de dicho suceso, entonces la **Cantidad de Información $I(A)$** que aporta un suceso **A** es función inversa de la probabilidad de ocurrencia de ese suceso es decir de la **$p(A)$**

$$I(A) = \text{función } 1/p(A)$$

Esta función de la probabilidad debe cumplir las siguientes tres condiciones:

- Para un suceso del cual tenemos total certidumbre de ocurrencia (**$p(A) = 1$**) la cantidad de información **$I(A)$** que trae es cero, es decir

Dado el suceso **A** con **$p(A) = 1$** $\implies$ la Cant. de Inf. es cero $\rightarrow I(A) = 0$

- Para un suceso del cual tenemos la certidumbre de ocurrencia es muy baja, la cantidad de información que trae es muy alta, es decir

Dado el suceso **A** con **$p(A) \rightarrow 0$** $\rightarrow$ la Cant. de Inf. es muy elevada **$I(A) \rightarrow \infty$**

- Para dos sucesos independientes **A** y **B** cada uno con su respectiva probabilidad de ocurrencia **$p(A)$** y **$p(B)$** , donde **A** trae cantidad de información **$I(A)$** y **B** trae cantidad de información **$I(B)$**

Resulta que la probabilidad del suceso conjunto es **$p(A.B) = p(A) * p(B)$**

Así mismo la Información del suceso conjunto es la suma de las Informaciones $I(A.B) = I(A) + I(B)$

Por lo tanto, la única función que en 1 es cero, en cero tiende a infinito y transforma un producto en una suma es la función **logaritmo**, y en particular como trabajamos con mensajes binarios usaremos el **logaritmo en base 2** cuya unidad de medida será el “**bit**” reservando por ahora el término “**Binit**” para el dígito binario.

Entonces dado un suceso A con probabilidad de ocurrencia $p(A)$, la Cantidad de Información $I(A)$ que aporta ese suceso es:

$$I_{(A)} = \lg_2 1/p_{(A)} = (\text{Bit}) \quad \text{ó también } I_{(A)} = -\lg_2 p_{(A)}$$

Observación:

Recordando que la función logaritmo (decimal) de un número es el exponente al que hay que elevar la base (10) para obtener el número:

$$\log N = X \Rightarrow 10^X = N$$

De igual manera para el logaritmo en base 2 que nos ocupa:

$$\lg_2 N = X \Rightarrow 2^X = N$$

Aplicando logaritmo en base 10 a esta última expresión

$$\log 2^X = \log N \Rightarrow X \cdot \log 2 = \log N \Rightarrow X = \log N / \log 2$$

o sea

$$\lg_2 N = \log N / \log 2 \simeq 3.32 \log N$$

Mismo análisis se puede hacer partiendo del logaritmo Neperiano (en base e), es decir

$$\lg_2 N = \ln N / \ln 2$$

3. Entropía, Fuente y Canal

En la formación de la teoría, encontramos una magnitud que cumple con las especificaciones que se le imponen a la medida de la información y que por tener una expresión formalmente idéntica a la que posee la magnitud termodinámica conocida como “entropía”, se la conoce con el mismo nombre.

En el ámbito de la teoría de la información la entropía, también llamada entropía de la información y entropía de Shannon, mide la incertidumbre de una fuente de información.

La entropía también se puede considerar como la cantidad de información promedio que contienen los símbolos usados. Los símbolos con menor probabilidad son los que aportan mayor información; por ejemplo, si se considera como sistema de símbolos a las palabras en un texto, palabras frecuentes como «que», «el», «a» aportan poca información, mientras que palabras menos frecuentes como «corren», «niño», «perro» aportan más información. Si de un texto dado borramos un «que», seguramente no afectará a la comprensión y se sobreentenderá, no siendo así si borramos la palabra «niño» del mismo texto original. Cuando todos los símbolos son igualmente probables (distribución de probabilidad plana), todos aportan información relevante y la entropía es máxima.

Como ejemplo, consideremos algún texto escrito en español, codificado como una cadena de letras, espacios y signos de puntuación (nuestra señal será una cadena de caracteres). Ya que, estadísticamente, algunos caracteres no son muy comunes (por ejemplo, «w»), mientras otros sí lo son (como la «a»), la cadena de caracteres no será tan "aleatoria" como podría llegar a ser. Obviamente, no podemos predecir con exactitud cuál será el siguiente carácter en la cadena, y eso la haría aparentemente aleatoria. Pero la entropía es la encargada de medir precisamente esa aleatoriedad

Shannon ofrece una definición de entropía que satisface las siguientes afirmaciones:

- La medida de información debe ser proporcional (lineal continua). Es decir, el cambio pequeño en una de las probabilidades de aparición de uno de los elementos de la señal debe cambiar poco la entropía.

- Si todos los elementos de la señal son equiprobables (igual de probables) a la hora de aparecer, entonces la entropía será máxima.

Ejemplos de máxima entropía: Suponiendo que estamos a la espera de un texto, por ejemplo, un cable con un mensaje. En dicho cable solo se reciben las letras en minúscula de la a hasta la z, entonces si el mensaje que nos llega es "qalmbnbphijcdgketrsvfxyzwño" el cual posee una longitud de 27 caracteres, se puede decir que este mensaje llega a nosotros con la máxima entropía (o desorden posible); ya que es poco probable que se pueda pronosticar la entrada de caracteres, pues estos no se repiten ni están ordenados en una forma predecible.

a. MODELOS ALEATORIOS UNIVARIADOS

El modelo aleatorio univariado es un modelo probabilístico del comportamiento de una fuente de información o de un receptor de la misma.

Nuestro universo de sucesos elementales estará constituido por símbolos de la fuente, x_i (binario, etc.).



De acuerdo a las características de los símbolos se le asigna a cada uno su probabilidad de ocurrencia.

$$x_i \longrightarrow p(x_i)$$

Tenemos así una caracterización univariada, esto es unidimensional, de la fuente. Su representación es:

$$\begin{bmatrix} x \\ p(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p(x_1) & p(x_2) & \dots & p(x_n) \end{bmatrix}$$

Función que provea una magnitud que represente la cantidad de información asociada al suceso que representa la aparición de un símbolo de la fuente. Se propone:

$$I(X_i) = -\lg p(X_i) \quad (1)$$

dónde:

$I(x_i)$ es la cantidad de información asociada al suceso x_j

$p(x_i)$ es la probabilidad de ocurrencia del suceso x_i .

OBSERVACIÓN: Centraremos el estudio en fuentes ergódicas (probabilidad de los símbolos independiente del tiempo) y fuentes de memoria nula

Supongamos que tenemos una **fente S** que emite tres símbolos R, A, y V y que una muestra significativa es la siguiente:



Cada símbolo al aparecer nos dará una cantidad de información dada $I(A)$, $I(V)$ e $I(R)$

Si pretendemos tener la cantidad de Información promedio será:

$$\text{Inf. Prom} = \frac{N_{(A)} \cdot I_{(A)} + N_{(V)} \cdot I_{(V)} + N_{(R)} \cdot I_{(R)}}{N}$$

Donde:

N es el número total de la muestra

Ahora bien, cada cociente $N(i) / N = \text{fr}(i) = P(i)$

fr(i) es la frec. relativa del símbolo i

$P(i)$ es la probabilidad de ocurrencia del símbolo i y por ser una muestra significativa se puede igualar a la frecuencia relativa

Por lo tanto, la Cantidad de Información promedio que emite una fuente será:

$$H(S) = \sum p_i \cdot \lg 1/p_i = - \sum p_i \cdot \lg p_i$$

b. ENTROPÍA DE LA FUENTE

De acuerdo con la teoría de la información, el nivel de información de una fuente se puede medir según la entropía de la misma. Dada una fuente S que emite mensajes, resulta frecuente observar que los mensajes emitidos no resultan equiprobables, sino que tienen una cierta probabilidad de ocurrencia dependiendo del mensaje. Para codificar los mensajes de una fuente intentaremos pues utilizar menor cantidad de bits para los mensajes más probables y mayor cantidad de bits para los mensajes menos probables, de forma tal que el promedio de bits utilizados para codificar los mensajes sea menor que la cantidad de bits promedio de los mensajes originales. Definimos la probabilidad de ocurrencia de un mensaje en una fuente como la cantidad de apariciones de dicho mensaje dividido entre el total de mensajes. Supongamos que P_i es la probabilidad de ocurrencia del mensaje- i de una fuente, y supongamos que L_i es la longitud del código utilizado para representar a dicho mensaje. La longitud promedio de todos los mensajes codificados de la fuente se puede obtener como:

$$H = \sum_{i=0}^n P_i L_i$$

- Promedio ponderado de las longitudes de los códigos de acuerdo con sus probabilidades de ocurrencia, al número H se lo denomina "Entropía de la fuente" y tiene gran importancia. **La entropía de la fuente determina el nivel de compresión que podemos obtener como máximo para un conjunto de datos.** Si consideramos como fuente un archivo y obtenemos las probabilidades de ocurrencia de cada carácter en el archivo podremos calcular la longitud promedio del archivo comprimido. Se demuestra que no es posible comprimir estadísticamente un mensaje/archivo más allá de su entropía, lo cual implica que considerando únicamente la frecuencia de aparición

de cada carácter la entropía de la fuente nos da el límite teórico de compresión. Mediante otras técnicas no-estadísticas puede, tal vez, superarse este límite.

- El objetivo de la compresión de datos es encontrar los L_i que minimizan a H ; además los L_i se deben determinar en función de los P_i , pues la longitud de los códigos debe depender de la probabilidad de ocurrencia de los mismos (los más ocurrentes queremos codificarlos en menos bits). Se plantea pues:

$$H = \sum_{i=0}^n P_i f(P_i)$$

A partir de aquí y tras intrincados procedimientos matemáticos que fueron demostrados por Shannon oportunamente se llega a que H es mínimo cuando $f(P_i) = \log_2 (1/P_i)$. Entonces:

$$H = \sum_{i=0}^n P_i (-\log_2 P_i)$$

La longitud mínima con la cual puede codificarse un mensaje puede calcularse como $L_i = \log_2(1/P_i) = -\log_2(P_i)$. Esto da una idea de la longitud a emplear en los códigos a usar para los caracteres de un archivo en función de su probabilidad de ocurrencia. Reemplazando L_i podemos escribir H como:

$$H = \sum_{i=0}^n -P_i \log_2 P_i$$

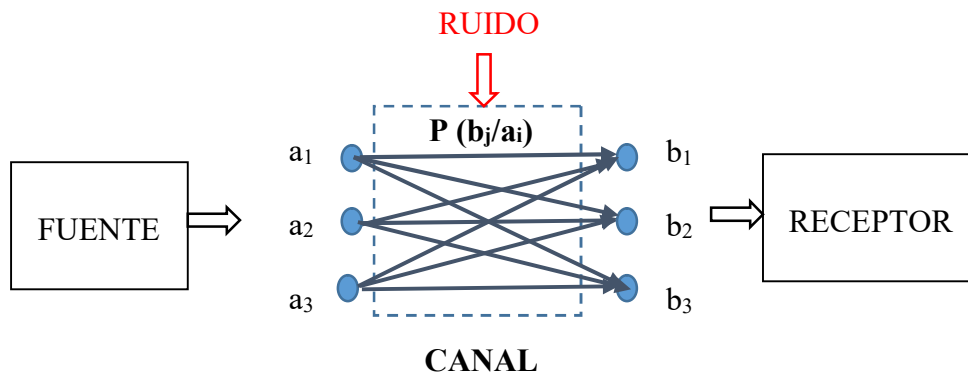
Para una caracterización univariada denominamos “entropía” – y la notamos $H(x)$ – a la esperanza matemática de la información por símbolo de la fuente, esto es:

$$H(x) = - \sum p(X_i) \lg(p(X_i)) \quad \text{bit/smbolo}$$

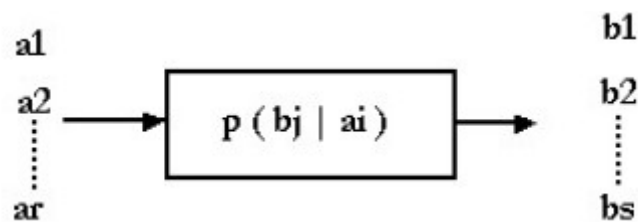
La función entropía tiene su máximo valor, para un determinado número de símbolos fuente, cuando estos son equiprobables.

c. MODELOS ALEATORIOS BIVARIADOS

Se puede definir un canal de información como determinado por un alfabeto de salida $B = (b_j), J = 1, 2, 3, \dots, s$; y un conjunto de probabilidades condicionales $p(b_j/a_i)$ siendo esta la probabilidad de recibir a la salida el símbolo b_j cuando se envía el símbolo de entrada a_i .



Puede Representarse esquemáticamente:



Un canal sin memoria queda descrito por medio de la matriz de probabilidades condicionales siguiente:

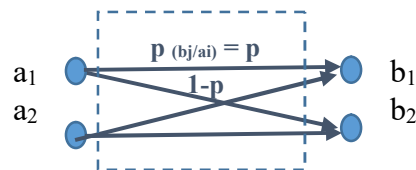
$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots & P_{1s} \\ P_{21} & P_{22} & \dots & P_{2s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{r1} & P_{r2} & \dots & P_{rs} \end{bmatrix}$$

donde $P_{ij} = P(b_j/a_i)$

Cada fila de la matriz corresponde a una entrada del canal y cada columna a una salida.

A un canal se lo denomina transparente cuando no introduce error, esto es si, su matriz de probabilidades condicionales es diagonal.

Un canal de importancia teórica es el binario simétrico (BSC). Este canal posee dos símbolos de entrada ($a_1 = 0$, $a_2 = 1$) y dos de salida ($b_1 = 0$, $b_2 = 1$). **Es simétrico por ser iguales las probabilidades de recibir un cero al enviar un uno y viceversa.** Esta probabilidad se denomina probabilidad de error (p).



Dado un canal definido por los símbolos de entrada y salida y una matriz de probabilidades condicionales P . Considerando las probabilidades de los símbolos de entrada $p(a_i)$, $i = 1, 2, \dots, r$ y la matriz de probabilidades condicionales del canal (p), se puede determinar otro conjunto de probabilidades $p(b_j)$, $j = 1, 2, \dots, s$ que representa la probabilidad de aparición del símbolo b_j a la salida del canal.

$$P(b_j) = \sum_{i=1}^r P(a_i) \cdot P_{ij} \quad (3)$$

Cabe destacar que, conociendo las probabilidades de salida y la matriz de probabilidades condicionales, en general no pueden calcularse las probabilidades de entrada.

$$P(a_i/b_j) = \frac{P_{ij} \cdot P(a_i)}{\sum_{i=1}^r P(a_i) \cdot P_{ij}} \quad (4)$$

Se verán las llamadas probabilidades hacia atrás, esto es, $p(a_i/b_j)$ que significa la probabilidad de que habiéndose dado b_j a la salida, provenga de un a_i a la entrada del canal. Según Bayes:

El numerador de la expresión (4), es la probabilidad del suceso (a_i, b_j) , es decir la probabilidad conjunta de la aparición de a_i a la entrada y b_j a la salida.

$$P(a_i, b_j) = P(a_i) * P(b_j/a_i)$$

$$P(a_i) * P(b_j/a_i) = P(b_j) * P(a_i/b_j)$$

Entonces:

Por lo tanto, se puede calcular la incertidumbre de un símbolo de entrada dado un símbolo a la salida

$$P(a_i/b_j) = P(a_i) * P(b_j/a_i) / P(b_j)$$

Se puede luego, obtener una matriz de probabilidades conjunta $P(A, B)$.

La caracterización bivariada del sistema, se da:

$$(A, B) = [(a_i, b_j)] \quad P(A, B) = [P(a_i, b_j)]$$

La incertidumbre de aparición en el sistema, la información media al emitir a_i y recepcionar b_j – Se denomina entropía del sistema:

Se denomina $P(a_i)$ a la probabilidad a priori de los símbolos de entrada. Y a $P(a_i/b_j)$ se la denomina probabilidad a posteriori, por ser esta la probabilidad del símbolo, luego de sucedido b_j . Es posible calcular la entropía del conjunto de símbolos de entrada,

$$H(A, B) = - \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(a_i, b_j) * \lg P(a_i, b_j)$$

de entrada, según ambas probabilidades.

Así la entropía a priori será:

$$H(A) = - \sum_{i=1}^r P(a_i) * \lg P(a_i)$$

$$H(A) = \sum_i p(a_i) * \lg 1/p(a_i)$$

y la entropía a posteriori:

$$H(A/B) = \sum P(b_j) * P(a_i/b_j) * \lg P(a_i/b_j)$$

$$\begin{aligned} H(A/B) &= \sum_{j=1}^s P(b_j) * H(A/b_j) \\ &= \sum_{j=1}^s P(b_j) * - \sum_{i=1}^r P(a_i/b_j) * \lg P(a_i/b_j) \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned} &= - \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^r P(b_j) * P(a_i/b_j) * \lg P(a_i/b_j) \\ H(A/B) &= - \sum_{j=1}^s \sum_{i=1}^r P(a_i, b_j) * \lg P(a_i/b_j) \end{aligned} \quad (9)$$

$$H(A/B) = \sum_{i,j} P(b_j) * P(a_i/b_j) * \lg P(a_i/b_j)$$

Como los símbolos a la salida presentan una probabilidad $P(b_j)$ es posible calcular la entropía media a posteriori como esto no es más que la entropía de la fuente conociendo la recepción (equivocación de A respecto de B).

Como se conoce la $P(b_j/a_i)$ que caracteriza al canal, en forma similar se obtiene la entropía del canal (equivocación de B respecto de A).

$$H(B/A) = - \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s P(a_i, b_j) \lg P(b_j/a_i)$$

$$H(B/A) = \sum_{i,j} P(a_i) * P(b_j/a_i) * \lg P(b_j/a_i)$$

4. Información Mutua

En teoría de la probabilidad, y en teoría de la información, la información mutua o transinformación o ganancia de información de dos variables aleatorias es una cantidad que mide la dependencia estadística entre ambas variables. Más precisamente, mide la información o reducción de la incertidumbre (entropía) de una variable aleatoria, X debido al conocimiento del valor de otra variable aleatoria Y

La información mutua es la información transferida desde la fuente al receptor a través del canal, esto es, la información real que llega al receptor en promedio.

Analizando la ecuación (3) se observa que ella representa la incertidumbre con respecto a la fuente luego de recepcionar un símbolo b_j . Al promediarla a todo el alfabeto de salida (según –9–) resulta la información promedio (de la fuente) que bloquea el canal. Luego para calcular la información promedio real recepcionada bastará obtener la diferencia entre la entropía a priori y la equivocación de A respecto a B.

Una importante propiedad de la información mutua es la simetría con respecto a las variables de entrada y salida, entonces es valido decir que:

$$I(A, B) = I(B, A) = H(B) - H(B/A) \quad (12)$$

En el caso de canales transparentes:

$$H(A) = H(B) = H(A, B) = I(A, B)$$

$$H(A/B) = H(B/A) = 0$$

5. Capacidad y eficiencia de Canales.

a. Capacidad

Un canal es un medio de comunicación por el que pasan las señales portadoras de información que pretenden intercambiar emisor y receptor. Es muy común referenciarlo como canal de datos. Normalmente el canal es el aire en la transmisión oral, aunque también está la lengua de signos, que también es un canal de comunicación, como la transmisión escrita.

En Teoría de la Información, la capacidad de un canal de comunicación es la **cantidad máxima de información que puede transportar dicho canal de forma fiable**, es decir, con una probabilidad de error tan pequeña como se quiera. Normalmente se expresa en bits/s (bps).

La información mutua entre la entrada y la salida del canal la denotamos por **I (A, B)** y es una medida de lo que el conocimiento de la entrada reduce la incertidumbre sobre la salida y viceversa

Supuesto un canal de alfabeto de salida B y probabilidades condicionales $P(b_j/a_i)$ la información mutua resulta:

$$\begin{aligned} I(A, B) &= H(A) - H(A/B) \\ &= \sum_j \sum_i P(a_i, b_j) * \lg \frac{P(a_i/b_j)}{P(a_i)} \end{aligned} \quad (13)$$

ya que:

$$\begin{aligned} I(A, B) &= H(A) - H(A/B) \\ &= -\sum_i P(a_i) * \lg P(a_i) + \sum_j \sum_i P(a_i, b_j) * \lg P(a_i/b_j) \\ &= \sum_j \sum_i P(a_i, b_j) * \lg P(a_i/b_j) - \sum_i P(a_i) * \lg P(a_i) \\ &\stackrel{(*)}{=} \sum_j \sum_i P(a_i, b_j) * \lg P(a_i/b_j) - \sum_j \sum_i P(a_i, b_j) * \lg P(a_i) \\ &\stackrel{(**)}{=} \sum_j \sum_i P(a_i, b_j) * \lg \frac{P(a_i, b_j)}{P(a_i) P(b_j)} \end{aligned}$$

Analizando la expresión (13) se nota que $I(A, B)$ depende de la probabilidad de los símbolos de entrada y de las características del canal. Entonces para un canal determinado se estudia la variación de la información mutua en función de las probabilidades de entrada.

Con el solo hecho que la probabilidad de entrada de un símbolo sea 1, la información mutua será nula. Es decir que el valor mínimo $I(A, B)$ es cero.

Quedaría ahora analizar el valor máximo de la misma, este valor es posible lograrlo sintonizando la fuente que provee los símbolos de entrada al canal. Este valor máximo es lo que se denomina **capacidad del canal, simbolizándola con C**.

(*) Se a introducido dentro de la sumatoria sobre j la expresión de la $H(A)$, esto es posible ya que ella es independiente de ese subíndice. Ahora, si reemplazamos $P(a_i)$ por $P(a_i, b_j)$ la expresión no cambia ya que al sumar sobre todos los símbolos de la salida (cuando se realiza la sumatoria sobre j) resulta $P(a_i)$ nuevamente.

(**) Es válido ya que $P(a_i/b_j) P(b_j) = P(a_i, b_j)$.

La capacidad de un canal será función exclusivamente de las probabilidades condicionales y no dependerá de las probabilidades de los símbolos de entrada.

En los canales transparentes $H(A/B) = 0$ y resulta:

$$I(A, B) = H(A) - H(A/B) = H(A)$$

entonces:

$$C = \max H(A)$$

Si la fuente resultara equiprobables (caso de máxima entropía) y emitiera un símbolo:

$$H(A) = \lg n \quad (\text{bit/simb})$$

$$C = \lg n \quad (\text{bit/simb})$$

Notar que, si n aumenta, la capacidad sube, lo cual es lógico ya que el canal no bloquea la información por es transparente.

Para una fuente binaria equiprobable:

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ P(0) & P(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Resulta $C = \lg 2 = 1 \text{ bit/simb}$

La capacidad puede expresarse también, en unidades b.p.s. (bit/seg.). Esto proviene de que si cada símbolo dura τ seg., y estamos en el caso binario equiprobable la capacidad C resulta:

$$C = 1/\tau \quad \text{b.p.s.}$$

b. Eficiencia y Redundancia

Se define a eficiencia de transmisión para cada canal y fuente, a:

$$\boxed{FF = I(A, B) / C} \quad (16)$$

La eficiencia de un canal está establecida por el número máximo de estados distintos que puede adoptar la señal que se transmite por él para codificar la información. La capacidad de un canal de ancho de banda determinado podría elevarse a infinito utilizando señales con un número infinito de niveles. Pero esto solo se puede obtener con un canal ideal, sin ruidos ni distorsión alguna, los cuales no existen en el mundo real. Por tanto, el número de estados posibles está limitado por la sensibilidad y la capacidad de resolución del propio receptor para diferenciar entre niveles contiguos de la señal que recibe junto con el ruido.

Y redundancia de transmisión a:

$$\boxed{RED = 1 - FF}$$

Esta redundancia es la parte no aprovechada de la capacidad portante de información del canal.

c. Otros Conceptos Fundamentales

Velocidad de información y señalización: Se denomina velocidad o tasa de información (**R**), a la cantidad de bits en promedio que se transmiten en 1 segundo, esto es, la cantidad de información promedio producida por una fuente en 1 (un) segundo.

$$R = H'(A)$$

Si se considera un canal con ruido, a la salida se tiene una tasa de información de:

$$R = H'(A) - H'(A/B)$$

Se denomina velocidad o tasa de dígitos o binitis (r) a la cantidad de dígitos por segundo transmitidos.

Como la entropía es la información promedio (o bits por símbolos en promedio -H), resulta:

$$R = r H(A)$$

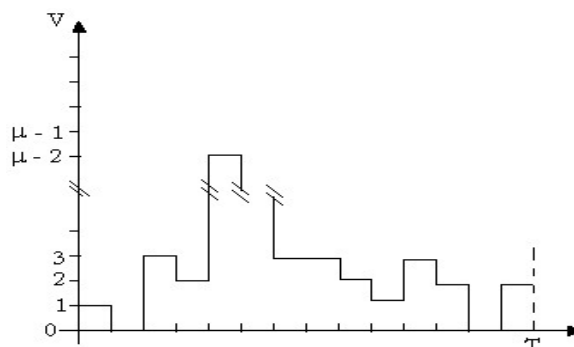
R y H son dos formas de medir información promedio, una en bits por segundos y otra en bits por símbolo.

Se denomina **velocidad de señalización (s)** a la inversa del tiempo mínimo que dura un pulso. También se denomina como el número de cambios de estado de la señal por segundo.

$$s = 1/\tau_{\min} \quad 1/\text{seg.} \quad \text{ó} \quad \text{baudios}$$

Capacidad de un canal y velocidad de información: La capacidad de un canal es su capacidad de transportar información. Se mide en bits/seg. y una fuente con tasa de información promedio R, si $R \leq C$ existe una codificación tal que la salida de la fuente puede ser transmitida sobre el canal con una frecuencia arbitrariamente pequeña de error, a pesar de la existencia de ruido. Si $R \geq C$ no es posible transmitir sin error.

Se supone de duración T compuesto por pulsos de duración τ , resulta $r = s$, esto es, la cantidad de pulsos por segundo transmitidos es el máximo para un cierto s. Los pulsos pueden tener μ niveles distintos.



Es posible preguntarse, ¿Cuál será la cantidad de símbolos distintos que podrán representarse? Esta cantidad resulta igual a los μ niveles. ¿Pero que cantidad de mensajes distintos pueden transmitirse? Esta cantidad será igual al número de posibilidades de arreglos con repetición en T segundos.

$$M(T) = \mu^n$$

Si todos los pulsos son de inf. y de igual duración $n = T/\tau$

Si son equiprobables se tiene la máxima cantidad de información, la cual resulta:

luego:

$$P(M) = 1/M(T)$$

$$I = \lg M(T)$$

Para obtener R basta con dividir por T, con ello se halla la tasa de información, R, en bits por segundos. No es necesario calcular la entropía, ya que al ser equiprobables coincide con I.

Entonces el cálculo de R es:

$$R = 1/T \lg M(T) = 1/T \lg \mu^n$$

$$R = 1/\tau \lg \mu \quad (\text{solo si todos los pulsos son de inf. y de igual duración})$$

$$\text{Si } \tau = \tau_{\min} \quad \text{luego } 1/\tau = s$$

Si son sucesos equiprobables y $\tau = \tau_{\min}$, entonces R es máximo y deberá ser $C = R_{\max}$. Esto es, el canal deberá tener una capacidad al menos igual a R. Si el sistema es binario, la cantidad de niveles será μ , lo que implica una capacidad de canal coincidente con la de señalización.

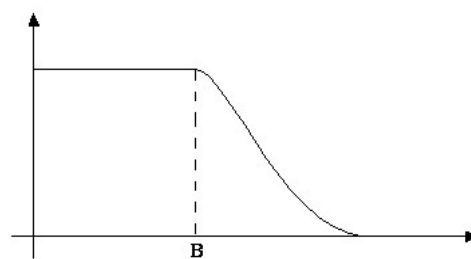
$$C = s$$

La velocidad de señalización está ligada con una característica del canal que se denomina ancho de banda, B. Este valor resulta:

$$B = s/2$$

La velocidad de señalización (baudios) y la velocidad de datos (bits por segundo) están directamente limitadas por el ancho de banda del canal, siguiendo la ley de que, a mayor ancho de banda, mayor capacidad de transmisión de datos. El ancho de banda define el rango de frecuencias que un medio permite transmitir, limitando la rapidez con la que pueden cambiar los bordes de la señal

Ensayando el canal el ancho de banda resulta aproximadamente igual al valor para el cual la relación entre la salida y la entrada disminuye una determinada cantidad.



Según la fórmula de Nyquist, el ancho de banda determina la máxima velocidad teórica sin ruido: cuanto mayor es el ancho de banda, más rápidas pueden ser las señales.

Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud de la extensión de frecuencias, medida en hercios (Hz), en la que se concentra la mayor potencia de la señal. Se puede calcular a partir de una señal temporal mediante el análisis de **Fourier**. Las frecuencias que se encuentran entre esos límites se denominan también frecuencias efectivas.

Así, el ancho de banda de un filtro es la diferencia entre las frecuencias en las que su atenuación al pasar a través de filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB comparada con la frecuencia central de pico (f_c) en la Figura.

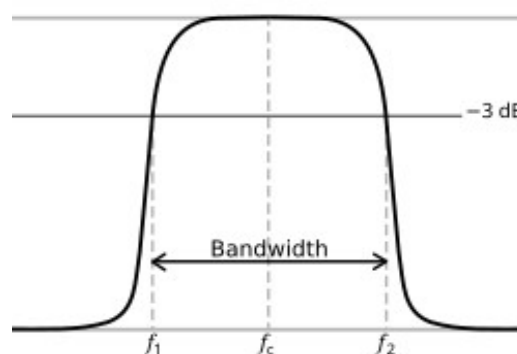


Figura: El ancho de banda viene determinado por las frecuencias comprendidas entre f_1 y f_2

La frecuencia es la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo en que se repite un ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una sola frecuencia tiene un ancho de banda mínimo. En general, si la señal periódica tiene componentes en varias frecuencias, su ancho de banda es mayor, y su variación temporal depende de sus componentes frecuenciales.

Generalmente el término ancho de banda es confundido con velocidad de transmisión de datos, que es la velocidad de dígitos binarios transmitidos y se da en bits por segundo (bps). Es necesario aclarar que el ancho de banda no representa la frecuencia máxima de la señal, sino el rango de frecuencias del cual se concentra la mayor potencia de la misma.

6. Ejemplos

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN ENTROPÍA

Se tiene una fuente que ergódica (el comportamiento individual a través del tiempo equivale al comportamiento promedio del grupo) y de memoria nula que emite dos símbolos cuya muestra significativa es la que se indica, calcular la cantidad de información de cada Símbolo y la Entropía de la Fuente



Lo que podemos calcular en forma inmediata es la frecuencia relativa con la que aparece cada símbolo: $fr(V) = 4/10$ y $fr(S) = 6/10$

Por ser una muestra significativa podemos asociarla a la probabilidad: $P(V) = 0,4$ y $P(S) = 0,6$

Ahora podemos calcular la Cantidad información que trae cada símbolo:

$$I(V) = \lg 1/P(V) = \lg 1/0,4 = (\log 1/0,4) / \log 2 = 3,32 * \log 1/0,4 = 3,32 * 0,4 = 1.32 \text{ bit}$$

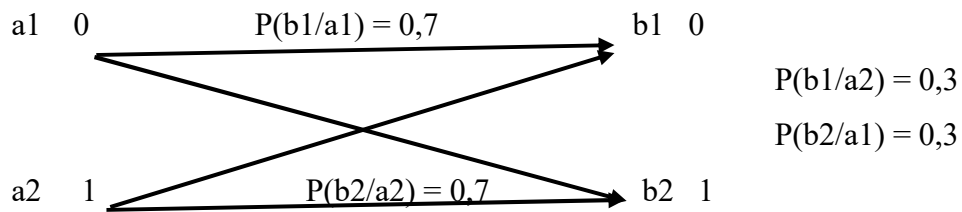
$$I(S) = \lg 1/P(S) = \lg 1/0,6 = (\log 1/0,6) / \log 2 = 3,32 * \log 1/0,6 = 3,32 * 0,22 = 0.74 \text{ bit}$$

Podemos notar que el símbolo de menor probabilidad nos da la mayor cantidad de información y el símbolo de mayor probabilidad nos da la menor Cant. de Información.

$$\text{La entropía será: } H(s) = \sum P_i * \lg 1/P_i = 0,4 * 1,32 + 0,6 * 0,74 = 0,97 \text{ bit/símbolo}$$

CANAL BINARIO SIMÉTRICO (CBS)

En el siguiente CBS (Canal Binario Simétrico), calcular la Entropía a la Entrada, la Entropía de salida y la Entropía del Canal y la Probabilidad de a_1 habiéndose dado b_1 : $P(a_1) = 0,6$
 $P(a_2) = 0,4$



$$P(b_j) = \sum_i P(a_i) \cdot P(b_j/a_i)$$

$$P(b_1) = P(a_1) \cdot P(b_1/a_1) + P(a_2) \cdot P(b_1/a_2) = 0,6 \cdot 0,7 + 0,4 \cdot 0,3 = 0,54$$

$$P(b_2) = P(a_1) \cdot P(b_2/a_1) + P(a_2) \cdot P(b_2/a_2) = 0,6 \cdot 0,3 + 0,4 \cdot 0,7 = 0,46$$

La Entropía a la Entrada del Canal será:

$$H(A) = \sum P(a_i) \cdot \lg 1/P(a_i) = 0,6 \cdot \lg 1/0,6 + 0,4 \cdot \lg 1/0,4 = 0,6 \cdot 0,74 + 0,4 \cdot 1,32 = 0,44 + 0,53 = 0,97 \text{ bit/símb}$$

La Entropía a la Salida del Canal será:

$$H(B) = \sum P(b_j) \cdot \lg 1/P(b_j) = 0,54 \cdot \lg 1/0,54 + 0,46 \cdot \lg 1/0,46 = 0,54 \cdot 0,89 + 0,46 \cdot 1,12 = 0,48 + 0,52 = 1 \text{ bit/símb}$$

La Entropía del Canal será:

$$H(B/A) = \sum P(a_i) \cdot P(b_j/a_i) \cdot \lg 1/P(b_j/a_i) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot \lg 1/0,7 + 0,6 \cdot 0,3 \cdot \lg 1/0,3 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot \lg 1/0,3 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot \lg 1/0,7$$

$$H(B/A) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,51 + 0,6 \cdot 0,3 \cdot 1,74 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot 1,74 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,51 = 0,21 + 0,31 + 0,21 + 0,14 = 0,87 \text{ bit/símb}$$

Y la Información Mutua:

$$I(A,B) = H(B) - H(B/A) = 1\text{bit/simb} - 0,87 \text{ b/simb} = 0,13 \text{ bit/ Símb}$$

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

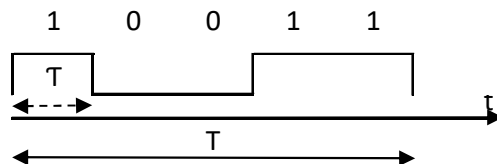
Se tiene una transmisión Sincrónica compuesta de 5 pulsos binarios de 0,2 uS de duración cada uno.

A. Calcular:

- Tasa de Información.
- Tasa de Dígitos
- Velocidad de Señalización

B. Recalcular los parámetros anteriores considerando ahora que son cinco pulsos de 8 niveles

A)



$$T = 0,2 \text{ uS} \quad (1 \text{ uS} = 10^{-6} \text{ Seg})$$

$$T = 5 * T = 5 * 0,2 \text{ uS} = 1 \text{ uS}$$

$$\text{Cant. de Dig de Información} \rightarrow n = 5$$

$$\text{Cant. de Niveles} \rightarrow u = 2$$

$$\text{Cant. de Mensajes} \rightarrow M = u^n = 2^5$$

$$\text{Prob. de un mensaje} \rightarrow P_{(M)} = 1/M = 1/u^n = 1/2^5$$

La Entropía de la fuente por ser mensajes equiprobables será igual a la Cant. de Inf. de un mensaje: $I_{(M)} = \lg 1/P_{(M)} = \lg 1/u^n = \lg u^n = \lg 2^5$

La tasa de Información será:

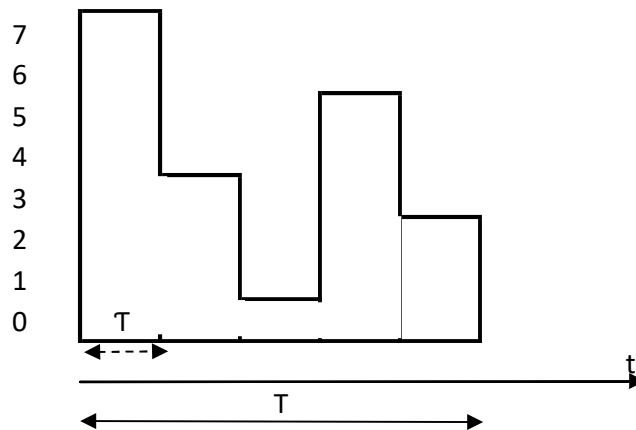
$$R = H/T = \lg u^n / T = \lg 2^5 / T = 5 \cdot \lg 2 / 1\mu S = 5 / 10^{-6} \text{ Bit/Seg} = 5 \cdot 10^6 \text{ bit/seg} = 5 \text{ Mbps}$$

La tasa de Dígitos será:

$$r = \text{Cant. de Dígitos} / T = 5 / 10^{-6} = 5 \cdot 10^6 \text{ binit/seg} = 5 \text{ M binit/seg}$$

$$\text{La tasa de señalización será: } S = 1/T_{\text{mín}} = 1/0,2 \cdot 10^{-6} \text{ seg} = 5 \cdot 10^6 \text{ 1/seg} = 5 \text{ M 1/seg}$$

B) Mensaje de 8 niveles:



$$T = 0,2 \mu S \quad (1 \mu S = 10^{-6} \text{ Seg})$$

$$T = 5 \cdot T = 5 \cdot 0,2 \mu S = 1 \mu S$$

Cant. de Dig de Información $n = 5$

Cant. de Niveles $u = 8$

Cant. de Mensajes es: $M = u^n = 8^5$

Prob. de un mensaje es: $P_{(M)} = 1/M = 1/u^n = 1/8^5$

La Entropía de la fuente por ser mensajes equiprobables será igual a la Cant. de Inf. de un mensaje: $I_{(M)} = \lg 1/P_{(M)} = \lg 1/u^n = \lg u^n = \lg 8^5$

La tasa de Información será:

$$R = H/T = \lg u^n / T = \lg 8^5 / T = 5 \cdot \lg 2^3 / 1\mu S = 5 \cdot 3 / 10^{-6} \text{ Bit/Seg} = 15 \cdot 10^6 \text{ bit/seg} = 15 \text{ Mbps}$$

Es decir, sin cambiar los tiempos ni los dígitos al usar multinivel en este caso 8 niveles se triplicó la velocidad de transmisión de la cant. de información.

La tasa de Dígitos será: $r = \text{Cant. de Dígitos} / T = 5 / 10^{-6} = 5 \cdot 10^6 \text{ binit/seg} = \mathbf{5 \text{ M binit/seg}}$

La tasa de señalización será: $S = 1 / T_{\text{mín}} = 1 / 0,2 \cdot 10^{-6} \text{ seg} = 5 \cdot 10^6 \text{ 1/seg} = \mathbf{5 \text{ M 1/seg}}$

La tasa de dígitos y la tasa de señalización no cambian con multinivel.

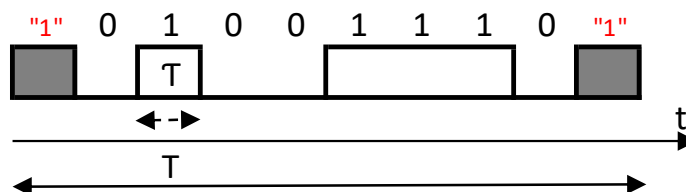
Se tiene una transmisión Asincrónica compuesta de 1 pulso de arranque de valor siempre 1, seguido de 8 pulsos binarios finalizando con un pulso de parada de valor siempre 1, todos de 0,1 nS de duración cada uno.

A. Calcular:

- Tasa de Información.
- Tasa de Dígitos
- Veloc. de Señalización.

B. Verificar que se puede cuadruplicar la velocidad de transmisión de Información sin cambiar los tiempos.

A)



$$T = 0,1 \text{ nS}$$

$$(1 \text{ nS} = 10^{-9} \text{ Seg})$$

Cant. de dígitos totales: $N = 10$

$$T = N \cdot T = 10 \cdot 0,1 \text{ nS} = 1 \text{ nS}$$

Cant. de Dig de Información $n = 8$

Cant. de Niveles $u = 2$

$$\text{Cant. de Mensajes es: } M = u^n = 2^8$$

Prob. de un mensaje es: $P_{(M)} = 1/M = 1/u^n = 1/2^8$

La Entropía de la fuente por ser mensajes equiprobables será igual a la Cant. de Inf. de un mensaje: $I_{(M)} = \lg 1/P_{(M)} = \lg 1/(1/2^8) = \lg 2^8$

La tasa de Información será:

$$R = H/T = \lg u^n / T = \lg 2^8 / T = 8 \cdot \lg 2 / 10^{-9} \text{ Bit/Seg} = 8 \cdot 10^9 \text{ bit/seg} = \mathbf{800 \text{ Mbps}}$$

La tasa de Dígitos será: $r = \text{Cant. de Dígitos} / T = 10 / 10^{-9} = 10 \cdot 10^9 \text{ binit/seg} = \mathbf{1 \text{ G binit/seg}}$

La tasa de señalización será: $S = 1/T_{\min} = 1/0,1 \cdot 10^{-9} \text{ seg} = 10 \cdot 10^9 \text{ 1/seg} = \mathbf{1 \text{ G 1/seg}}$

B) Ahora se pide una velocidad R^* que cuadriplique la velocidad de transmisión de Información, por lo tanto, será:

$$R^* = 4 \cdot R$$

$$R^* = \lg u^{*8} / T = 4 R$$

$$R = \lg 2^8 / T$$

$$R^* = \lg u^{*8} / T = \lg 2^8 / T$$

$$8 \cdot \lg u^* / T = 4 \cdot 8 \lg 2 / T$$

$$\lg u^* = 4 \implies u^* = 2^4 = \mathbf{16}$$

Verificamos:

$$R^* = \lg u^* / T = \lg 16^8 / 10^{-9} \text{ seg} = 8 \cdot \lg 16 / 10^{-9} \text{ seg} = 8 \cdot \lg 2^4 / 10^{-9} \text{ seg} =$$

$$8 \cdot 4 \cdot \lg 2 / 10^{-9} \text{ seg}$$

$$R^* = 32 \cdot 10^9 \text{ bps} = 3200 \text{ Mbps} = \mathbf{3,2 \text{ Gbps}}$$

Es decir, con 16 niveles cuaduplicamos la velocidad de transmisión de información sin cambiar los tiempos ni la cantidad de dígitos de información.

La tasa de dígitos y la tasa de señalización no cambian con multinivel.

7. Practica

Teoría de la Información

1.- Dada la Siguiete fuente, determinar la probabilidad de cada símbolo y calcular la entropía de la misma:

a) Se tiene una fuente cuyos símbolos son el “0” y el “1”, una muestra significativa resulta:
000101101111010110011000111101

b) Una fuente emite colores (R = rojo, V = verde, B = blanco), tal que una muestra significativa resulta:
RVBBVVVRVRBBVRBBBBVVVVVRVBRVVV RVRR.

c) Una fuente tiene como alfabeto de salida las letras minúsculas del alfabeto y una muestra significativa resulta:
abaaacbdieiioeaaabbcduaabbbbbbcbecdbdddioeuaaaiiibebeeeecdbdddcieiioeuee

d) Se tiene una moneda de tal forma que la probabilidad de obtener cara resulta el doble de la probabilidad de obtener cruz.

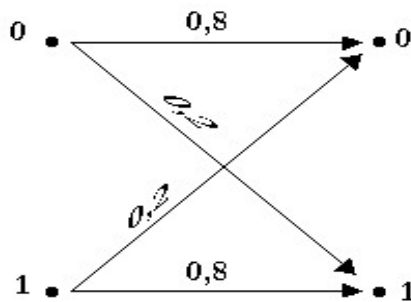
e) Si se considera un dado normal arrojado.

f) Un dado cargado de tal manera que la probabilidad de obtener caras pares resulta el doble de la de obtener caras impares constituye la fuente.

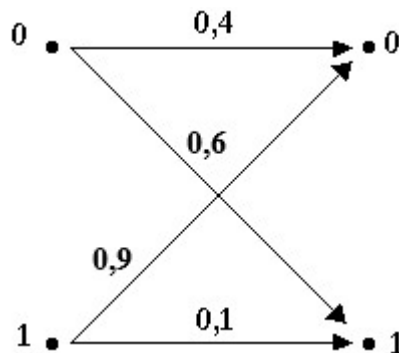
2.- Si se considera como fuente emisora de números decimales de un dígito la sucesión de números telefónicos de una guía telefónica, se pide encontrar una muestra significativa, obtener las frecuencias relativas para cada valor y considerándolas como probabilidades calcular la entropía de la fuente.

Nota: Se sugiere comenzar con 20 (veinte) números sucesivos y duplicar la muestra hasta considerar que se ha hallado una muestra significativa.

3.- Se tiene un canal binario simétrico ($P = 0.8$) conectado a una fuente binaria cuyo esquema de probabilidad resulta (0.45 y 0.55) se puede calcular $H(A,B)$.



4.- Si se conecta una fuente equiprobable al canal del esquema calcular la cantidad de información de los símbolos a la entrada y a la salida del canal.



5.- Dado una fuente de dos símbolos, calcular la entropía de la fuente en función de la probabilidad de los símbolos (P_{X1} , P_{X2}) y graficar los valores de tal forma que se compruebe que el máximo valor de entropía se obtiene para el caso que ambos símbolos resultan equiprobable.

Sugerencia: Tomar como valores de probabilidad de símbolos desde el 0 al 0,5 en intervalos de 0,1

6.- Se tiene una fuente que emite tres símbolos diferentes (x_1 , x_2 , x_3), con las siguientes probabilidades $P(x_1) = 0,2$; $P(x_2) = 0,5$ y $P(x_3) = 0,3$. Calcular:

- La cantidad de información de cada símbolo.
- La información promedio por símbolo de la fuente.

7.- Calcular la información promedio por símbolo de la fuente para las siguientes fuentes

a)

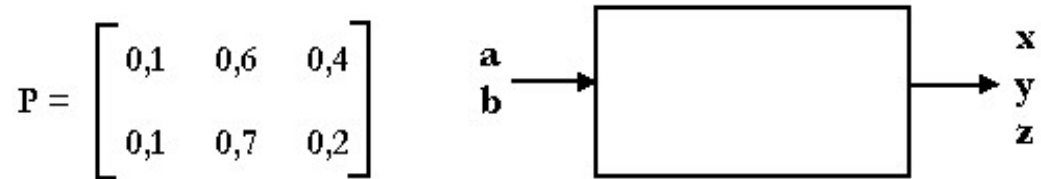
X_i	$P(X_i)$
0	0,33
1	0,33
2	0,33

b)

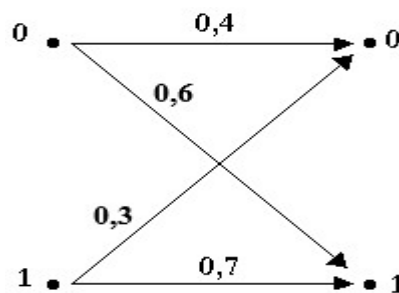
X_i	$P(X_i)$
a	0,1
b	0,5
c	0,2
d	0,2

8.- Se dispone de un canal con una matriz de probabilidades condicionales P. Calcular:

- ¿Cuál es la probabilidad de obtener un símbolo “y” a la salida? $P(a) = 0,4$ y $P(b) = 0,6$.
- La caracterización bivariada del sistema, con la fuente anterior conectada.
- La entropía del sistema.
- La entropía del canal.



9.- Dado el siguiente canal:



- ¿Cuál es la probabilidad de que habiendo obtenido un “0” (cero) a la salida este provenga de un “1” en la entrada?
- ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 0 (cero) a la salida producto de un 0 (cero) a la entrada?

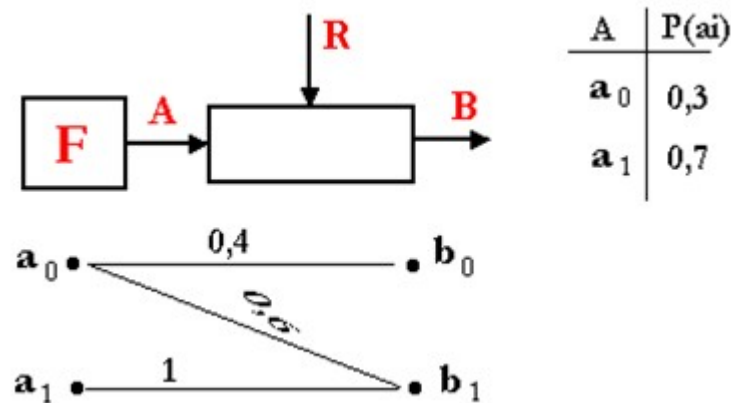
- c) Conectado a una fuente equiprobable, calcular la matriz de probabilidades conjunta.
- d) Calcular la equivocación de x respecto de y.
- e) Calcular la información mutua.
- f) Si el canal tiene una capacidad de 0,8 bpsímbolo calcular la eficiencia y el rendimiento del canal. Analizar si es posible que este valor de probabilidad pueda pertenecer al canal del problema.

10.- Si la fuente del problema 6 se conecta a un canal cuya matriz de probabilidades condicionales resulta P. Calcular:

- a) La entropía del Sistema.
- b) La entropía del canal.
- c) La información mutua.

$$P = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,0 & 0,5 \\ 0,0 & 0,6 & 0,4 \\ 0,2 & 0,0 & 0,8 \end{bmatrix}$$

11.- Dado el siguiente sistema de comunicación:



- a) Calcular H(B) e indicar que significa.
- b) Calcular H(A), la relación cuantitativa entre H(A) y H(B) y explicar.
- c) Si se tiene un canal de 0,2 bits por símbolo y la señal transmitida tiene una duración $\tau = 1\text{seg}$. Explicar hasta que valor de velocidad de información puede transmitirse con un error tan pequeño como se desee.
- d) Además, analizar si el canal del problema puede ser el del punto “c”.

12.- Calcular la velocidad de información de una fuente telegráfica tal que:

$$P(\text{punto}) = \frac{2}{3}$$

$$\tau(\text{punto}) = 0,2 \text{ seg.}$$

$$p(\text{raya}) = \frac{1}{3}$$

$$\tau(\text{raya}) = 0,4 \text{ seg.}$$

13.- Una fuente produce 5 símbolos con probabilidades $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$ y $\frac{1}{16}$. Calcular la entropía.

14.- Una fuente tiene 8 símbolos equiprobables y emite en bloque de tres a una velocidad de 1.000 bloques por segundo. Si el primer símbolo de cada bloque es siempre el mismo (sincronización) y los dos restantes pueden ser cualquiera de los ocho. Calcular R.

15.- Se transmiten trenes de pulsos (4 pulsos cada tren), cada pulso dura 1 mseg. Los pulsos son de cuatro niveles y equiprobables, excepto el primer pulso, que tiene un nivel fijo (1 volt.). Calcular R.

16.- Se envía un mensaje enviando 5 pulsos de igual duración. El primero es binario y el resto pueden usar cualquier nivel entre +4 y -4, incluido el 0 (cero).

a) ¿Cuántos mensajes se pueden enviar en un grupo simple de 5 pulsos?

b) Si el mensaje fuese binario, ¿cuántos pulsos necesitaríamos?

17.- Una fuente tiene 16 símbolos equiprobables (1 mseg.). Se emiten en bloques de 15, separados por un pulso de sincronismo de 5 mseg. Calcular R.

18.- Una imagen de TV tiene 625 líneas con 500 puntos por líneas y 128 niveles de brillo por punto. Si se transmiten 25 imágenes por segundo calcular R.

19.- Si la señal del problema anterior se envía por un canal de transmisión de 2,5 Mbps, calcular el tiempo de transmisión.

20.- Si transmiten pulsos de 1 mseg. De duración tal que los pulsos adoptan 4 niveles con probabilidades $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{8}$. Calcular R.

21.- Al tren de pulsos anterior se lo codifica:

a	00	$\frac{1}{2}$
b	01	$\frac{1}{4}$
c	10	$\frac{1}{8}$
d	11	$\frac{1}{8}$

- a) ¿Cuál es la duración de 1 binit a la salida del codificador?
- b) Calcular cuántos binit por bit se necesitan para la transmisión.

Codificación

1. Introducción:

Desde el momento que nos planteamos el problema del manejo de la información (ej.: transmisión, recepción, almacenamiento, etc.); surge la necesidad de representar de alguna manera, esta información, que vendrá dada por eventos o sucesos, para de esta forma poder transmitirlos por un “canal” o línea de comunicación, en forma de señal eléctrica, lumínicas, electromagnéticas, etc. Y de igual modo poder registrar o almacenar esta información, ya sea electrónica, magnética o mecánicamente, etc.

Definición: Si denominamos $S = (s_1; s_2;; s_q)$ al conjunto de símbolos de un alfabeto dado; queda definida una codificación al poner en correspondencia todas las secuencias posibles de símbolos de S con secuencia de símbolos de algún otro alfabeto $Z = (z_1; z_2;; z_r)$. Entonces “ S ” recibe el nombre de alfabeto fuente y “ Z ” alfabeto código.

a) Código Bloque

Es aquel que asigna a cada uno de los símbolos del código fuente S una secuencia fija de símbolos del alfabeto código Z . Estas secuencias fijas (secuencias Z_j) reciben el nombre de palabras código.

S_1	$Z_1 (z_{11}; z_{12};; z_{1r})$
S_2	$Z_2 (z_{21}; z_{22};; z_{2r})$
S_j	$Z_j (z_{j1}; z_{j2};; z_{jr})$

b) Código no-singular

Es aquel en que todas sus palabras son distintas:

S_1	1
S_2	11
S_3	00
S_4	10

c) Códigos Unívocamente decodificables

Se dice que un código es unívocamente decodificable si a cualquier secuencia de palabras código, le corresponde una y sólo una secuencia de símbolos de la fuente.

Por Ejemplo

S1	1
S2	11
S3	00
S4	10

Si se recepciona: 1100 puede corresponder a S2 y S3 o a S1, S1 y S3.

Veamos que este código es no singular al considerar los símbolos individuales, pero es singular considerando alguna secuencia.

Por lo que podemos dar otra definición de código unívoco: Un código bloque se dice unívocamente decodificado sí y solo sí su extensión de orden n es no singular para cualquier valor finito de n .

Consideremos una codificación cuyas palabras código son de igual longitud. En este caso, indudablemente el código es unívoco. (siempre que sea no singular el original).

Otro caso son los llamado códigos “coma”; este nombre se debe a que el comienzo o el fin de cada palabra está señalizada por un cero o por un uno.

<i>Ejemplo</i>			
		<u>Código A</u>	<u>Código B</u>
S ₁		0	1
S ₂		01	01
S ₃		011	001
S ₄		0111	0001
<i>De esta forma se identifica cada palabra.</i>			

d) Códigos Instantáneos

Retomando el ejemplo anterior, donde los códigos A y B eran unívocos. Si estamos recepcionando palabras según el código A no seríamos capaces de decodificarlas instantáneamente según las vamos recibiendo. Por ejemplo, si recibimos la palabra 01, no podemos decir que corresponde a S2 hasta que hayamos recibido el símbolo siguiente. Si el

próximo es un 0 (cero) entonces si decimos que correspondía a S2, si es un 1 (uno) debemos esperar el próximo, etc.

Si en cambio, utilizamos el código B, podemos decodificar las palabras instantáneamente.

Condición: Sea $Z_i = z_{i1}; z_{i2}; \dots; z_{im}$ una palabra de código. Se denomina prefijo de esta palabra a la secuencia $z_{i1}; z_{i2}; \dots; z_{ij}$ con $j \leq m$.

A partir de esto se puede enunciar: “**La condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra.**”

Concepto: Código Instantáneo es todo Código Unívoco cuyas palabras códigos pueden ser decodificadas ni bien se reciben sin esperar la llegada de la próxima palabra código.

e) Inecuación de KRAFT

Teorema: Si los enteros $l_1; l_2; \dots; l_q$ satisfacen la inecuación:

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1 \quad (1)$$

Entonces esta es condición suficiente y necesaria para que exista al menos un código instantáneo de r símbolos en su alfabeto y cuyas q palabras códigos tienen las longitudes $l_1; l_2; \dots; l_q$ respectivamente.

Nota: el teorema no dice que cualquier código cuyas longitudes cumplan la condición (1) es un código instantáneo.

Ejemplo

S_1 ————— 0
 S_2 ————— 00
 S_3 ————— 11

$$\sum_{i=1}^3 2^{-l_i} = 2^{-1} + 2^{-2} = 1/2 + 1/4 + 1/4 = 1$$

Este código satisface la ecuación (1) sin embargo no es un código instantáneo. El teorema dice que existe algún código de longitud 1,2,2 que es instantáneo, por ejemplo:

S1 _____ 0

S2 _____ 10

S3 _____ 11

f) Ecuación de McMillan

Dado que los códigos instantáneos son una sub-clase de los unívocos, la condición suficiente para que exista, al menos un código unívoco, es que las longitudes l_i verifiquen la expresión:

$$\sum_{i=1}^q r^{-l_i} \leq 1 \quad (2)$$

es decir, si las longitudes $l_1; l_2; \dots; l_q$ satisfacen la relación pueden construirse con ellas un código unívoco. La condición necesaria fue demostrada por Mc. Millan.

g) Longitud media de un código

Hasta ahora hemos visto las condiciones que debe cumplir un código instantáneo. Dado el caso real de una fuente de información que emite símbolos. Codificamos con A y B.

	Código A	Código B
S1	00	1
S2	10	10
S3	11	110

Existiendo la probabilidad de crearse otros distintos de los precedentes. Entonces, ¿cuál es el más conveniente desde el punto de vista de la economía? Indudablemente, cabría la pregunta: ¿Qué frecuencia de aparición tienen los símbolos?

Definiciones:

Frecuencia Relativa: la frecuencia relativa de aparición de un evento es la suma de las veces que este aparece dividido por la cantidad total de eventos que componen la muestra.

Ejemplo:

→ a b c a a c b b a b a a c c a a a b -es una muestra-
frecuencia relativa de a = $9/18 = 1/2$

Muestra Significativa o representativa: es aquella en que podemos tomar a la frecuencia relativa como probabilidad. Pasamos a codificar a los eventos “a”, “b” y “c”.

a - - - - con palabra código de longitud l_a

b - - - - con palabra código de longitud l_b

c - - - - con palabra código de longitud l_c

Entonces la longitud de la muestra con los eventos codificados será:

$$L_M = l_a \cdot N_a + l_b \cdot N_b + l_c \cdot N_c$$

donde N_i es el número de veces que aparece el evento i en la muestra.

$$L \text{ (longitud promedio)} = L_M / T_M = \underbrace{N_a / T_M}_{f_a} l_a + \underbrace{N_b / T_M}_{f_b} l_b + \underbrace{N_c / T_M}_{f_c} l_c$$

donde:

T_M : total de eventos de la muestra.

f_i : es la frecuencia relativa del suceso i .

Si la frecuencia es representativa, la frecuencia relativa coincide con la probabilidad del suceso a . Luego: $L = P(a) l_a + P(b) l_b + P(c) l_c$

Resumiendo:

Dado un código bloque que asocia los símbolos de una fuente $S_1; S_2; \dots; S_N$ con las palabras $Z_1; Z_2; \dots; Z_N$ y las probabilidades de los símbolos son $P_1; P_2; \dots; P_N$. La longitud media del código L se define como:

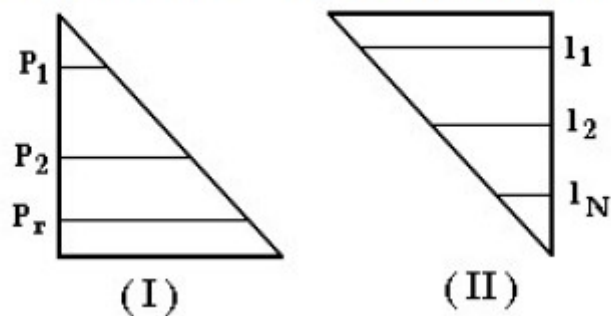
$$L = \sum_{i=1}^N P_i l_i$$

Desde el punto de vista económico nos interesan aquellos códigos en que la longitud es mínima.

Definición: dada la fuente S diremos que un código instantáneo aplicado a S es compacto (respecto a S) si su longitud media es igual o menor que la longitud media de todos los códigos instantáneos que puedan aplicarse a la misma fuente y al mismo alfabeto.

Es indudable que, para obtener una longitud mínima, si el esquema de probabilidades tiene la forma (I) el esquema de longitudes deberá ser de la forma (II).

La mayor probabilidad – menor longitud de palabra



Si la fuente tiene un esquema equiprobable de símbolos, las longitudes de las palabras códigos se independizan del esquema de probabilidades.

Dado que las P_i son ≥ 0 y las $l_i \geq 0$ de la muestra expuesta anteriormente, resulta que $L \geq 0$.

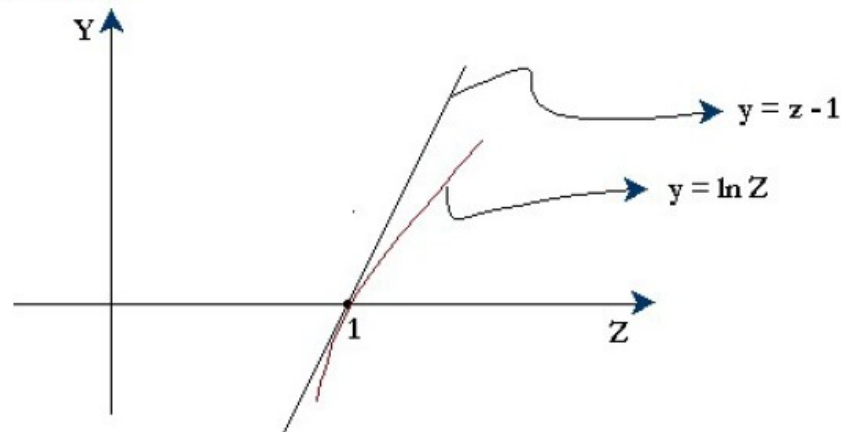
h) Cota inferior de la longitud media

Dado que a nosotros nos interesa obtener una longitud mínima de la codificación, comenzaremos con una pregunta; ¿Hasta dónde podemos disminuir la longitud media?

Teorema: La longitud media de un código es mayor o igual que la entropía de la fuente dividida por el $\log_2$ del número de símbolos del alfabeto código.

$$H(s)/\log r \leq L \quad (\text{logaritmo base 2 de } x: \log x)$$

Demostración:



Es fácil demostrar que: $\ln x^{z-1}$ (Ecuación h.1)
multiplicando (Ec. h.1) por -1 :

$$\ln 1/x \geq 1-z \quad (\text{Ecuación h.2})$$

Sean $Z (z_1; z_2; \dots; z_q)$ e $Y(y_1; y_2; \dots; y_q)$ dos conjuntos de probabilidades; es decir: $z_i \geq 0, y_j \geq 0 \quad \forall i, j$

$$\sum_{i=1}^q z_i = \sum_{j=1}^q y_j = 1 \quad (\text{Ecuación h.3})$$

podemos escribir, haciendo uso de: $\log_a z = 1/\log_b a$

$$\sum_{i=1}^q z_i \log y_i/z_i = \sum_{i=1}^q z_i (\ln 2)^{-1} \ln y_i/z_i$$

O sea

$$\sum_{i=1}^q z_i \log y_i/z_i = \overbrace{1 / \ln 2}^I \sum_{i=1}^q z_i \ln y_i/z_i$$

Y aplicando la inecuación (Ec. h.1) a cada término de la $\sum (I)$ obtendremos

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^q z_i \log y_i/z_i &= 1 / \ln 2 \sum_{i=1}^q z_i \ln y_i/z_i \leq 1 / \ln 2 \sum_{i=1}^q z_i (y_i/z_i - 1) = \\ &= 1 / \ln 2 \sum_{i=1}^q z_i ((y_i/z_i)/z_i) = 1 / \ln 2 (\sum_{i=1}^q y_i - \sum_{i=1}^q z_i) = 0 \end{aligned}$$

Luego

$$\sum_{i=1}^q z_i \log y_i / z_i \leq 0 \quad \text{lo que significa:}$$

$$\sum_{i=1}^q z_i \log y_i \leq \sum_{i=1}^q z_i \log z_i \quad \Longrightarrow$$

$$\Longrightarrow \sum_{i=1}^q z_i \log 1/z_i \leq \sum_{i=1}^q z_i \log 1/y_i \quad (\text{Ecuación h.4})$$

Que será na igualdad para todo valor de i si y solo si $Z_i = Y_i$

Consideremos una fuente de memoria de símbolos $S_1; S_2; \dots; S_q$ con sus probabilidades $P_1; P_2; \dots; P_q$. Supongamos un código bloque que codifica a la fuente S_1 con un alfabeto de r símbolos y l_i la longitud de la palabra que codifica a S_i . La entropía valdrá:

$$H(s) = -\sum_{i=1}^q P_i \log P_i$$

Supongamos además que $Q_1; Q_2; \dots; Q_q$ son números tales que $Q_i \geq 0$

$$V_i \text{ y } \sum_{i=1}^q Q_i = 1$$

Luego, de acuerdo a la ecuación h.4 podemos escribir:

$$\sum_{i=1}^q P_i \log 1/P_i = H(s) \leq -\sum_{i=1}^q P_i \log Q_i \quad (\text{Ecuación h.5})$$

Igualdad para todo i si y sólo $Q_i = P_i$ La ecuación h.5 es valida para conjunto de números positivos, Q_i , cuya suma sea la unidad. En particular para:

$$Q_i = r^{-l_i} / \sum_{i=1}^q r^{-l_i}$$

Luego:

$$H(s) \leq -\sum_{i=1}^q P_i \log(r^{-l_i}) + \sum_{i=1}^q P_i \log \sum_{j=1}^q (r^{-l_j}) \leq \log r \underbrace{\sum_{i=1}^q P_i l_i}_I + \log \underbrace{\sum_{j=1}^q (r^{-l_j})}_{II \text{ (Ec. h.5) bis}}$$

Si exigimos que el código sea instantáneo por Kraft; $(II) \leq 1 \Rightarrow \log(II) \leq 0$

- $H(s) \leq \log r L$ -
- $H(s) / \log r \leq L$ donde $H(s) = \text{bits}$

Pudiendo expresar el cociente $H(s) / \log r$, como la entropía en unidades r-arias quedando:

$H_r(s) \leq L$

(Ecuación h.6)

O sea la ecuación h.6 expresa que nunca podremos obtener un código cuya longitud media sea menor que la $H_r(s)$ (entropía en unidades r-arias). Por otro lado, hemos puesto en relación dos magnitudes: la $H_r(s)$ con otra, la longitud media, que no depende de $H(s)$.

2. Código Compacto Binario

Un código compacto es un código instantáneo cuya longitud media es mínima. El empleo de estos códigos conduce a una mayor eficacia en la transmisión de la información, en el sentido de ocupar el canal el menor tiempo posible para una cantidad de información dada. Además, si se utilizan durante el procesamiento de la información se consigue una simplificación en el equipo.

Teorema: LA LONGITUD MEDIA DE UN CODIGO INSTANTANEO ES MINIMA SI Y SOLO SI SE ESCOGEN LAS LONGITUDES DE CADA PALABRA CODIGO IGUAL AL LOGARITMO EN BASE 's' (SIENDO 's' LA BASE DEL CODIGO) DE LA INVERSA DE LA PROBABILIDAD DE EMISION DEL SIMBOLO FUENTE CORRESPONDIENTE.

DE FORMA MATEMATICA: $L_m \text{ ES MINIMA} \Leftrightarrow L_i = \log_s (1 / P(a_i))$

Ejemplo: Sea $A = \{a, b, c, d\}$ el alfabeto fuente, sea $P(A) = \{1/2, 1/4, 1/8, 1/8\}$ las probabilidades de emisión de dichos símbolos. Quiere obtenerse un código binario que sea compacto.

Para que el código sea compacto ha de ser instantáneo y de longitud mínima.

La longitud de la palabra código que asignaremos a cada símbolo será la siguiente:

$$\begin{aligned} L(a) &= \log_2 (1/(1/2)) = \log_2 (2) = 1 \text{ sc/sf} \\ L(b) &= \log_2 (1/(1/4)) = \log_2 (4) = \log_2 (2^2) = 2 \text{ sc/sf} \\ L(c) &= \log_2 (1/(1/8)) = \log_2 (8) = \log_2 (2^3) = 3 \text{ sc/sf} \\ L(d) &= \log_2 (1/(1/8)) = \log_2 (8) = \log_2 (2^3) = 3 \text{ sc/sf} \end{aligned}$$

Para que el código sea instantáneo ninguna palabra código ha de ser prefijo de otra, en consecuencia, un posible código compacto es:

Simbolos Fuente	Palabra Código
a	0
b	10
c	110
d	111

3. Método de Huffman para la construcción de Códigos Compactos

El algoritmo consiste en la creación de un árbol binario que tiene cada uno de los símbolos por hoja, y construido de tal forma que siguiéndolo desde la raíz a cada una de sus hojas se obtiene el código Huffman asociado.

1. Se crean varios árboles, uno por cada uno de los símbolos del alfabeto, consistiendo cada uno de los árboles en un nodo sin hijos, y etiquetado cada uno con su símbolo asociado y su frecuencia de aparición.
2. Se toman los dos árboles de menor frecuencia, y se unen creando un nuevo árbol. La etiqueta de la raíz será la suma de las frecuencias de las raíces de los dos árboles que se unen, y cada uno de estos árboles será un hijo del nuevo árbol. También se etiquetan las dos ramas del nuevo árbol: con un 0 la de la izquierda, y con un 1 la de la derecha.
3. Se repite el paso 2 hasta que sólo quede un árbol.

Con este árbol se puede conocer el código asociado a un símbolo, así como obtener el símbolo asociado a un determinado código.

Para obtener el código asociado a un símbolo se debe proceder del siguiente modo:

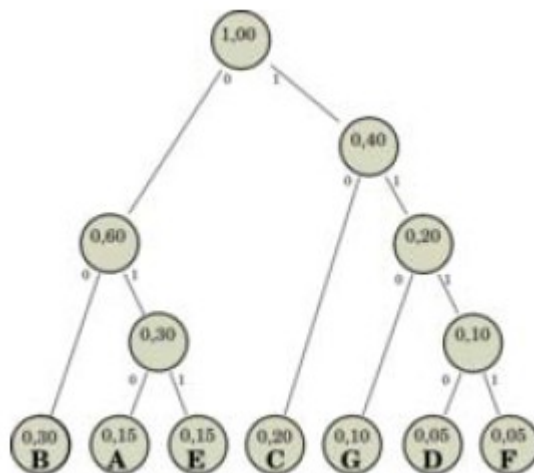
1. Comenzar con un código vacío
2. Iniciar el recorrido del árbol en la hoja asociada al símbolo
3. Comenzar un recorrido del árbol hacia arriba
4. Cada vez que se suba un nivel, añadir al código la etiqueta de la rama que se ha recorrido
5. Tras llegar a la raíz, invertir el código
6. El resultado es el código Huffman deseado

Para obtener un símbolo a partir de un código se debe hacer así:

1. Comenzar el recorrido del árbol en la raíz de éste
2. Extraer el primer símbolo del código a descodificar
3. Descender por la rama etiquetada con ese símbolo
4. Volver al paso 2 hasta que se llegue a una hoja, que será el símbolo asociado al código

En la práctica, casi siempre se utiliza el árbol para obtener todos los códigos de una sola vez; luego se guardan en tablas y se descarta el árbol.

Ejemplo de uso: La tabla describe el alfabeto a codificar, junto con las frecuencias de sus símbolos. En el gráfico se muestra el árbol construido a partir de este alfabeto siguiendo el algoritmo descrito.



Árbol para construir el código Huffman del ejemplo

Símbolo Frecuencia A 0,15 B 0,30 C 0,20 D 0,05 E 0,15 F 0,05 G 0,10

Se puede ver con facilidad cuál es el código del símbolo **E**: subiendo por el árbol se recorren ramas etiquetadas con 1, 1 y 0; por lo tanto, el código es **011**. Para obtener el código de **D** se recorren las ramas 0, 1, 1 y 1, por lo que el código es **1110**.

La operación inversa también es fácil de realizar: dado el código **10** se recorren desde la raíz las ramas 1 y 0, obteniéndose el símbolo **C**. Para descodificar **010** se recorren las ramas 0, 1 y 0, obteniéndose el símbolo **A**.

Limitaciones: Para poder utilizar el algoritmo de Huffman es necesario conocer de antemano las frecuencias de aparición de cada símbolo, y su eficiencia depende de lo próximas a las frecuencias reales que sean las estimadas. Algunas implementaciones del algoritmo de Huffman son adaptativas, actualizando las frecuencias de cada símbolo conforme recorre el texto.

La eficiencia de la codificación de Huffman también depende del balance que exista entre los hijos de cada nodo del árbol, siendo más eficiente conforme menor sea la diferencia de frecuencias entre los dos hijos de cada nodo.

Ejemplos:

- La codificación binaria es un caso particular de la codificación de Huffman que ocurre cuando todos los símbolos del alfabeto tienen la misma frecuencia. Se tiene pues que la codificación binaria es la más eficiente para cualquier número de símbolos equiprobables.
- El algoritmo de Huffman aplicado sobre un alfabeto de dos símbolos asignará siempre un 1 al primero y un 0 al segundo, independientemente de la frecuencia de aparición de dichos símbolos. En este caso nunca se realiza compresión de los datos, mientras que otros algoritmos sí podrían conseguirlo.

Una manera de resolver este problema consiste en agrupar los símbolos en palabras antes de ejecutar el algoritmo. Por ejemplo, si se tiene la cadena de longitud 64

AA
AAAAAAAAAAAAB

El algoritmo de Huffman aplicado únicamente a los símbolos devuelve el código:

[illegible]

También de longitud 64. Sin embargo, si antes de utilizar el algoritmo, se agrupan los símbolos en las palabras "AA", "AB" y "B" (que se codifican como 1, 01 y 00), el algoritmo devuelve la siguiente cadena:

111111111111111111111111111111111111101

que tiene longitud 32, la mitad que si no se hubiera agrupado. Si observa el árbol de Huffman, se puede comprobar que la diferencia de frecuencias entre las ramas del árbol es menor que en el caso anterior.

4. Notas sobre los codigos obtenidos por el metodo de Huffman

Nota 1 – Posee una redundancia igual a cero y ocupa espacio minimo pero, se necesita mas tiempo para la decodificación porque el algoritmo que la realice necesita explorar todo el arbol correspondiente en cada caso.

Nota 2 – El código generado, generalmente no es único, sino que pueden obtenerse varios equivalentes. Por ejemplo, obtenido un código, si se cambian todos los ceros por unos y todos los unos por ceros, se obtiene un código compacto.

Nota 3 – Son muy sensibles a los errores. Para decodificar un mensaje codificado con ellos se recibe bit a bit, se examina el primer bit y se compara para saber si es una palabra código. Si no lo es, se examinan y comparan los dos primeros bits, sino los tres primeros y así sucesivamente hasta que se reconoce una palabra código. A continuación se repite el proceso empezando por el siguiente bit. En consecuencia, si un bit que se recibe es erróneo, el receptor no encuentra los límites correctos de cada palabra-código.

Para mejorar la fiabilidad de los mensajes codificados con el metodo de Huffman, se divide el total de bits que forman el mensaje, en grupos de n bits y cada uno de estos grupos se codifica mediante un codigo de Hamming.

5. Rendimiento y Redundancia de un código

Se define rendimiento de un código a:

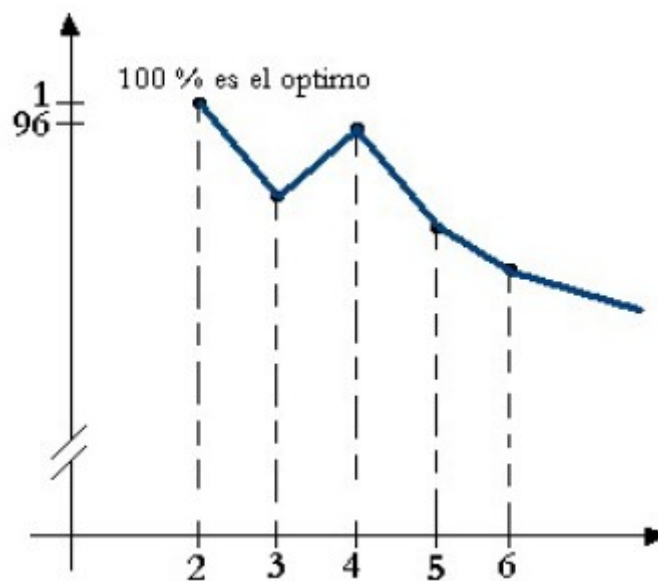
$$R = \frac{Hr(s)}{L}$$

Como $H_r(s) < L$ implica ≤ 1

Así mismo puede definirse la redundancia de un código según la expresión:

$$\mathfrak{R} = 1 - n = \frac{L - H_r(s)}{L}$$

Es interesante graficar el n en función del n° de símbolos del código. Si el alfabeto código tiene r símbolos, y el alfabeto de la fuente tiene un esquema de probabilidades $(\frac{1}{4})x_i$; resulta:



6. Confiabilidad vs Economía

La información y codificación de una fuente, cuando se transmite la información por un canal real, el ruido de este cambia la información que se desea transmitir.

O sea:

Se emite **001** se receptiona **011**

Es imprescindible entonces, estudiar la forma de poder detectar u aún más corregir ciertos tipos de errores introducidos en el canal. **Se define Ruido Unitario** al cambio, en una palabra de un binit por su complemento (en codificación binaria).

a) Paridad

Este es un criterio de detección de error que consiste en agregar a la palabra codificada un bimit (ip) más (redundante), de forma tal que éste tome el valor.

(a)
$$ip = i_1 + i_2 + \dots + i_n$$

si se adapta el criterio de paridad par y

(b)
$$ip = i_1 + i_2 + \dots + i_n + 1$$

Donde i_i , con $i = 1 \dots n$, son los bits que conforman la palabra código.

i_p : bit de paridad (impar o par)

$\oplus$: función “or exclusive”

n : longitud de la palabra código

Luego la palabra que se transmite será:

$$i_1, i_2, \dots, i_n, i_p$$

Al recibir se controla si i_p cumple con la (a) si se utiliza paridad par o con la (b) si se utiliza paridad impar. Si en el camino se produjo algún error unitario se altera la paridad de la palabra, siendo posible detectarlo en el destino.

Es evidente que también se detectan los cambios de orden K toda vez que K sea impar. Con este tipo de control no solo se puede llegar a detectar sino también a corregir de la siguiente forma:

Antes de transmitir se forman grupos de palabras, de forma tal que conformando una matriz de $m \times n$; se completan las filas y las columnas con el bit de paridad de la fila y de la columna obteniéndose una nueva matriz $(m+1) \times (n+1)$.

De esta forma, si al recibir esta matriz; el canal ha introducido un ruido unitario y se alteró, por ejemplo i_{22} , al controlar paridad, el receptorista verá que no cumplen la regla $i_{2f}i_{2c}$, quedando unívocamente identificado el bit alterado.

Si el alterado es uno de los bits de paridad, es detectado por el incumplimiento de la paridad i_p .

¿Dónde se pone en evidencia la redundancia, como factor de absorción del ruido?

Pensemos: tenemos 3 símbolos en nuestro alfabeto código. Con esto podemos codificar 2^3 símbolos de una fuente, o sea 8 símbolos. Si ahora agregamos un binit de paridad seguiremos codificando 2^3 símbolos (ahora con protección).

Pero con 4 símbolos en el alfabeto código, se pueden codificar 2^4 símbolos fuente o sea 16.

De esto se deduce que no se utilizan:

$$2^4 - 2^3 = 3 \text{ configuraciones}$$

Estas son precisamente las configuraciones que nos absorben el ruido.

b) Por Mayoría

Este método consiste en codificar de forma tal que una palabra haya mayor “peso” de “1s” o de “0s” de forma tal que al recepcionar se controla si se violó esa regla.

Ejemplo:

Codificaremos con una longitud constante, $l = 5$ y peso 3 de unos.
Existen un número de palabras que cumplen con este peso igual a:

$$C_3^5 = \frac{V_3^5}{i_3^5} = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$$

00111
01110
11100
10101
11001
01011
11010
10011
10110
01101

Nótese que con cinco símbolos en un alfabeto código, se pueden codificar (sin protección) $2^5 = 32$ símbolos fuentes. Este método detecta todos los errores unitarios.

En los errores de orden mayor no se puede asegurar su eficacia.

c) De igual peso

Es muy similar al de mayoría, salvo que ahora se codifica de forma tal de que el número de “1s” sea igual al número de “0s”. Indudablemente, las palabras códigos resultarán de longitud l , con l par.

7. Regla de Decisión

Hemos visto hasta ahora, que algunos criterios de protección detectan errores pero no los corrigen. En algunas aplicaciones, esto se soluciona pidiendo (en el caso de haber detectado un error) que se retransmita la información.

En otras aplicaciones, esto no es posible. En estas aplicaciones entonces, se debe buscar otra solución. Esta puede ser adoptar una Regla de Decisión.

Consiste en recibida una palabra que se sabe con equivocación: modificarla según una regla, de manera tal que adopte la forma de una palabra sin equivocación. Es indudable que esto trae asociado una improbabilidad de error (o acierto). De ahí que esta regla de decisión debe ser adoptada de forma tal que proporcione una probabilidad de error, lo más baja posible.

Ejemplo:

Símbolo Fuente	Palabra Código
S₁	000
S₂	111

Si sabemos que el canal tiene una probabilidad relativamente elevada debe provocar cambios unitarios y en mucho menor grado, errores de orden superior.
La regla de decisión es evidente:

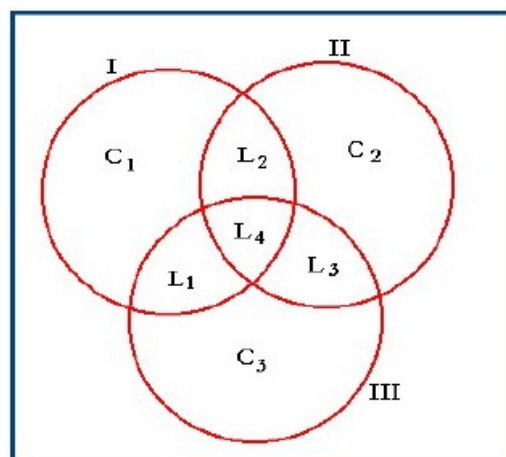
Si se recibe: 001 se decodifica como recibido 000
011 se decodifica como recibido 111

.....

.....

8. Hamming (Paridad por Zonas)

Este es un método que consiste en controlar la paridad de zonas. Estas zonas son forradas por conjuntos de bits. Veamos en un diagrama de Venn:



Acá los binitos que transportan información (y por lo tanto juegan libremente) son i_0 , i_1 , y i_3 .

Pero se observa que las zonas delimitadas, poseen además otros binitos, C_1 , C_2 y C_3 que son los binitos de control. Se los denomina binitos de control, pues estos se acomodan de forma tal que, conjuntamente con los binitos de información de su zona, conserven una determinada paridad.

$$C_1 = i_0 \oplus i_1 \oplus i_2$$

$$C_2 = i_0 \oplus i_2 \oplus i_3$$

$$C_3 = i_0 \oplus i_1 \oplus i_3$$

Recordar que, $C_1, C_2, C_3, i_0, i_1, i_2, i_3$ pueden adoptar los valores 0 ó 1.

Luego:

C_1 controla a i_0, i_1, i_2 y a C_1 (a)

C_2 controla a i_0, i_2, i_3 y a C_2 (b)

C_3 controla a i_0, i_1, i_3 y a C_3 (c)

La palabra a ser transmitida ahora tendrá la forma:

$i_0 \ i_1 \ i_2 \ i_3 \ C_1 \ C_2 \ C_3$

Al recepcionar se controla la paridad de las zonas. Por ejemplo: Supongamos que se alteró el valor de i_2 . Esto trae aparejado que las ecuaciones que no se cumplen son (a) y la (b), o en otras palabras se modificó la paridad de las zonas I y II quedando unívocamente determinado el binito cambiado: i_2 .

Si el error proviene de un cambio en un binito de control; esto se pone en evidencia pues la zona modificada es solo una, la correspondiente a dicho binito de control.

Pregunta: si se realiza un código con m dígitos de información. ¿Cuántos dígitos de control se deben agregar?

Se deben agregar n dígitos de control.

Con n dígitos de control se puede tener 2^n configuraciones distintas.

Cada una de estas configuraciones, indicará error en un dígito, existiendo $m + n$ dígitos. Pero además deberá existir una configuración que indique la no existencia de error. Luego se deberá cumplir con la relación:

$$2^n \geq m + n + 1 \quad (d)$$

En nuestro ejemplo, $m = 4$, luego n debe valer 3 para que:

$$2^3 \geq 4 + 3 + 1 \quad \text{se verifique}$$

Hagamos una parte del problema

dígitos de informacion					dígitos de control			
	i_0	i_1	i_2	i_3	C_1	C_2	C_3	
	0	0	0	1	0	1	1	
	0	0	1	0	1	1	0	
	0	0	1	1	1	0	1	*
16	1	1	0	0	1	0	1	
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	
	1	1	1	1				

Notar que las configuraciones de los dígitos de control se repiten, pero existen ocho configuraciones (que no son las mostradas en *) que me indican la:

(a)	equivocación en dígitos de información	4
	equivocación en dígitos de control.	3
(b)	La configuración que dice todo O.K.	1
Total		<u>8</u>

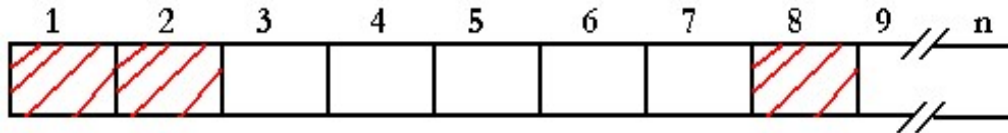
Vimos que, chequeando las zonas cuyas paridades se han alterado según sea utilizando el diagrama de Venn, o las tablas se identifica el dígito que proporciona el problema.

Pero existe otro método que, indica como elegir las zonas; y como intercalar, entre los dígitos de información, los dígitos de control; de forma tal que (enumerando la posición de los dígitos en la palabra transmitida), si se produce un error, la configuración que adoptan los dígitos del control, debido a ese error, me indica (en decimal) el n° del dígito que fue alterado. Falta aclarar que la configuración de los dígitos de control se obtiene así.

Si la C_j fue alterada, el dígito de control correspondiente se coloca en 1. De lo contrario en cero. O sea zona C_j Alterada $C_j = 1$

zona C_j no Alterada $C_j = 0$

Veamos ahora como numeramos e intercalamos los dígitos de control en la palabra codificada.



Esta es la palabra y se han numerado los dígitos. Los dígitos de control se intercalan en las posiciones $2n$ con $n \in \mathbb{IR}$ (dígitos rayados). Los dígitos que quedan libres, se usan para transportar información. Falta ahora ver como elegimos las zonas. Ya que la elección de esta depende la identificación del dígito alterado, esta elección no puede ser arbitraria.

Ejemplo:
3 binitos de control
4 binitos de información
En la palabra las posiciones serán las siguientes:

C_1	C_2	i_0	C_3	i_1	i_2	i_3
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
1	2	3°	4°	5°	6°	7°
2^0	2^1		2^2			

Recordemos ahora lo que deseamos obtener:

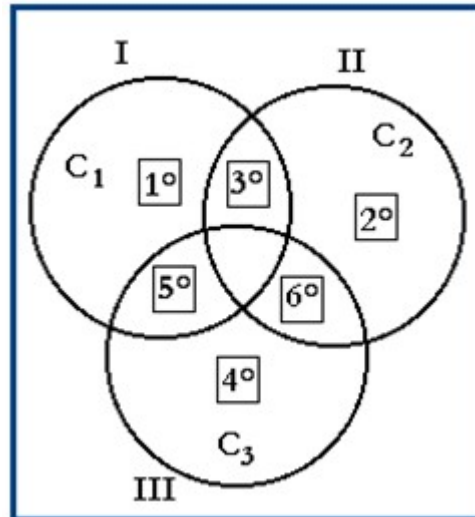
- Se coloca un “uno” en el dígito de control si al recepcionar, se detecta que en esa zona no se conserva la paridad pre-establecida.
- Colocando luego los dígitos de control en orden; el n° formado en decimal, es el número del dígito alterado.

Ejemplo:

Zona I alterada $\longrightarrow C_1 = 1$
Zona II alterada $\longrightarrow C_2 = 1$
Zona III correcta $\longrightarrow C_3 = 0$

C_1 C_3 C_2
0 0 1 $\longrightarrow$ 3 $\Rightarrow$ alterado el 3° dígito

Diagrama propuesto:



Luego:

$$\begin{aligned} C_1 & \{1, 3, 5, 7\} \\ C_2 & \{2, 3, 6, 7\} \\ C_3 & \{4, 5, 6, 7\} \end{aligned} = (16.5.9)$$

Si lo planteamos sobre un diagrama de Karnaugh, este debe tener 8 cuadraditos.

		$C_2 \ C_1$			
C_3		00	01	11	10
	0	O.K.	C_1 1°	3°	C_2 2°
	1	C_3 4°	5°	7°	6°

Cada cuadrado, representa, en decimal, el n° del dígito. El 000, lo reservamos para indicar que no hubo ningún error; pues esto, implica $C_1 = 0$, $C_2 = 0$, $C_3 = 0$.

Las reglas prácticas para determinar las zonas que controlan C_1 , C_2 , C_3 es:

- Se ubican los dígitos de control en sus respectivos lugares.
- Se observa que a cada dígito de control, por estar en las posiciones 2^n , le corresponde un n° en binario con un solo “1”.
- Cada dígito de control, controla aquellos dígitos que en binario, posean un “1” en el bit en el cual dicho dígito de control lo posea.

Ejemplo:

C_2 le corresponde 0 1 0

Luego C_2 controla aquellos dígitos que en binario posean un “1” en el binit señalado con una | o sea:

0 1 1	3 ^{er}	dígito (i_0)
1 1 1	7 ^o	dígito (i_3)
0 1 0	2 ^{do}	dígito (es C_2)
0 1 1	3 ^{er}	dígito (i_0)
1 1 0	6 ^o	dígito (i_2)

Supongamos querer transmitir la palabra: 1 1 0 1

La ubicación será: 1 0 1 0 1 0 1

Ahora deben colocar, con el valor adecuado los dígitos de control.

$$\begin{aligned} C_1 &= 1 \oplus 1 \oplus 1 = 1 & (**) \\ C_2 &= 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0 \\ C_3 &= 1 \oplus 0 \oplus 1 = 0 \end{aligned}$$

Luego la palabra que se transmite es: 1 0 1 0 1 0 1

Supongamos que al recepcionar se obtiene: 1 0 1 0 1 1 1

Se controla la paridad de la zonas nuevamente realizando el cálculo (**) Observando que:

zona I	no alterada	$C_1 = 0$
zona II	alterada	$C_2 = 1$
zona III	alterada	$C_3 = 1$
1 1 0	6	6 ^o dígito alterado

En este ejemplo, analizándolo en detalle se ve que se puede desechar cualquier dígito cumpliéndose siempre que la probabilidad de error doble no detectado es siempre igual.

9. Practica Codificación

1. Dada la siguiente fuente con sus longitudes determinar si puede hallarse un código instantáneo.

Fuente:

S1	$l_1 = 3$
S2	$l_2 = 5$
S3	$l_3 = 3$
S4	$l_4 = 3$

2. Dado el siguiente código verificar que cumple con la inecuación de Kraft pero no es instantáneo.

S1	0
S2	00
S3	11

3. Dado el siguiente esquema de probabilidades verificar si se cumple $L = H_N(s)$ y encontrar el código instantáneo con dichas longitudes.

S1 – 1/2

S2 – 1/4

S3 – 1/8

S4 – 1/8

4. Dada la siguiente característica verificar si debe o no agregar símbolos fantasmas para aplicar Huffman.

(a) $W = 13$
 $r = 4$

(b) $W = 14$
 $r = 4$

5. Dada la fuente S con el esquema de probabilidades mostrado se pide:

- (a) Construir un código cuaternario aplicando Huffman.
- (b) Calcular el rendimiento del código hallado en (a).
- (c) Calcular la redundancia de del código (a).
- (d) Si codificamos con tres niveles, ¿el rendimiento aumenta o disminuye?
- (e)Cuál es el mínimo número de señales para obtener la mínima longitud. ¿Cuál es el valor de la L?
- (f) Cual es el código compacto del ítem (e) .
- (g) Cuál es el inconveniente de la codificación según (e).

Símbolo	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
Probabilidad	0,15	0,04	0,08	0,12	0,10	0,03	0,22	0,05	0,06	0,1	0,05

6. Se desea transmitir por un canal un alfabeto de 10 símbolos con un código de longitud constante, se pide:

- (a) Codificar de forma tal que controlando paridad por zonas se puedan detectar y corregir errores unitarios.

- (b) Demostrar con algún ejemplo que produciendo dicho error en algún dígito es capaz de corregirlo y detectarlo.

Nota: El código debe ser tal que la detección y corrección puede ser realizada después de recepcionar cada palabra.